

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Curs 13

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea din Pitești

Tematica cursului

Reprezentarea cunostintelor in IA

Modelul logicii simbolice

Reprezentare cunostinte. Model LS.

- **Logica simbolica** – model de reprezentare cunostinte in IA.
- **Formalism logic** – permite derivarea unor cunostinte noi.
- **Limbaj formal:**
 - **metode sintactice** = independente de domeniul de interpretare al formulei
 - **metode semantice** = depind de domeniul de interpretare al formulei
- **Reguli de inferenta**

Logica propozitionala

Sintaxa

- **Elementele de baza** = propozitiile simple sau atomii.
- **Alfabet** compus din:
 - **Litere** – pt reprezentarea propozitiilor
 - **Conectori logici**
 - $\sim$ = negatie,
 - $\wedge$ = conjunctie
 - $\vee$ = disjunctie
 - $\rightarrow$ = implicatie
 - $\leftrightarrow$ = dubla implicatie
 - **Alte simboluri** – de exemplu parantezele

Logica propozitionala

Sintaxa

– O formula bine formata in calculul propozitional se defineste recursiv astfel:

- (1) Un atom este o formula bine formata
- (2) Daca P este formula bine formata, atunci $\sim P$ este formula bine formata.
- (3) Daca P si Q sint formule bine formate atunci $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ si $P \leftrightarrow Q$ sint formule bine formate.
- (4) Multimea formulelor bine formate este generata prin aplicarea repetata a regulilor (1)..(3) de un numar finit de ori.

Logica propozitionala

Semantica

- **Semantica** = intelesul unei propozitii.
- **Interpretare**
 - Ex: $(P \wedge \sim Q)$ – cate interpretari distincte sunt?
- **Functia de evaluare**
 - Ex: Fie formula $(P \wedge \sim Q \rightarrow R) \vee Q$ si
 - interpretarea: P adevarat, Q fals si R fals.
 - Care este valoarea de adevar a formulei pentru interpretarea de mai sus?

Logica propozitionala

Semantica

– Proprietati

- **Valida/tautologie** - adevarat in orice interpretare.
- **Inconsistenta/contradictie/nerealizabila** - fals in orice interpretare
- **Realizabila/consistenta** - cel putin o interpretare in care formula are valoarea adevarat.
- **Formule echivalente** - aceeasi valoare de adevar in orice interpretare.

Logica propozitionala

Semantica

– Legi de echivalenta

Idempotenta	$P \vee P \equiv P$	$P \wedge P \equiv P$	
Asociativitate	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$	
Comutativitate	$P \vee Q \equiv Q \vee P$	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \leftrightarrow Q \equiv Q \leftrightarrow P$
Distributivitate	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	
De Morgan	$\sim (P \vee Q) \equiv \sim P \wedge \sim Q$	$\sim (P \wedge Q) \equiv \sim P \vee \sim Q$	
Eliminarea implicatiei	$P \rightarrow Q \equiv \sim P \vee Q$		
Eliminarea implicatiei duble	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$		

Logica propozitionala

Reguli de inferenta

- *Modus Ponens*
$$\frac{P \quad P \rightarrow Q}{Q}$$
- *Substitutia*
- *Regula inlantuirii*
$$\frac{P \rightarrow Q \quad Q \rightarrow R}{P \rightarrow R}$$
- *Regula introducerii conjunctiei*
$$\frac{P \quad Q}{P \wedge Q}$$
- *Regula transpozitiei*
$$\frac{P \rightarrow Q}{\sim Q \rightarrow \sim P}$$

Logica propozitionala

Exemple

1. Dacă $P \leftrightarrow Q$ este o propoziție adevărată, iar $Q \vee R$ este o propoziție falsă, care este valoarea de adevăr a propoziției reprezentate de P ?
2. Ce reprezintă (tautologie, contradicție, realizabilitate) formula: $P \rightarrow (Q \wedge P)$

Exemplificare – **la tabla** – prin discutii interactive
cu studentii!